

DIE WEGE DES NETZWERKREICHS

NETZWERKTOPOLOGIEN



SI-NW-04 – Topologien und Netzwerkstrukturen

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende grundlegende Netzwerktopologien und Netzwerkstrukturen fachlich erklären, unterscheiden und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen. Sie können erkennen, wie Netzwerkkomponenten physisch oder logisch miteinander verbunden sind und grundlegende Auswirkungen einer Netzwerkstruktur auf Erweiterbarkeit, Ausfallsicherheit und Fehlersuche beschreiben.

Fachliche Erklärung

Eine Netzwerktopologie beschreibt die Struktur eines Netzwerks. Sie beschreibt, wie Netzwerkkomponenten und Endgeräte miteinander verbunden sind oder wie Kommunikationswege innerhalb eines Netzwerks organisiert sind. Grundsätzlich kann zwischen einer physischen und einer logischen Topologie unterschieden werden.

Physische Topologie

Die physische Topologie beschreibt den tatsächlichen Aufbau der Infrastruktur. Dazu gehören beispielsweise Kabelverbindungen, Switches, Access Points und andere Netzwerkkomponenten.

Logische Topologie

Die logische Topologie beschreibt, wie Daten innerhalb der Netzwerkstruktur übertragen werden.

Punkt-zu-Punkt

Bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung sind zwei Netzwerkkomponenten direkt miteinander verbunden.

Typische Beispiele sind:

- Verbindung zwischen zwei Switches
- Verbindung zwischen zwei Routern
- direkte Standortverbindung

Eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung besitzt einen klar definierten Kommunikationsweg zwischen zwei Teilnehmern.

Bustopologie

Bei einer Bustopologie teilen sich mehrere Teilnehmer ein gemeinsames Übertragungsmedium. Historische Ethernet-Netzwerke verwendeten beispielsweise eine gemeinsame Leitung, an der mehrere Geräte angeschlossen waren.

Die Bustopologie besitzt den Vorteil eines vergleichsweise geringen Verkabelungsaufwands. Nachteilig ist, dass eine Störung des gemeinsamen Übertragungsmediums mehrere Teilnehmer gleichzeitig betreffen kann. In modernen Ethernet-LANs spielt die klassische Bustopologie praktisch kaum noch eine Rolle.

Ringtopologie

Bei einer Ringtopologie sind die Teilnehmer ringförmig miteinander verbunden. Daten werden entlang des Rings zwischen den Teilnehmern weitergeleitet.

Eine Unterbrechung innerhalb einer einfachen Ringstruktur kann Auswirkungen auf weitere Teilnehmer haben. Moderne Netzwerke verwenden klassische Ringtopologien nur noch in speziellen Einsatzbereichen. Ringstrukturen können jedoch weiterhin in redundanten oder industriellen Netzwerken eingesetzt werden.

Sterntopologie

Die Sterntopologie ist die typische Struktur moderner lokaler Ethernet-Netzwerke. Dabei besitzt jedes Endgerät eine eigene Verbindung zu einer zentralen Netzwerkkomponente. Diese zentrale Komponente ist in modernen Netzwerken typischerweise ein Switch.

Der Ausfall eines einzelnen Endgeräts oder dessen Verbindung betrifft in der Regel nicht die Kommunikation der anderen angeschlossenen Teilnehmer. Der zentrale Switch besitzt jedoch eine besondere Bedeutung. Fällt der Switch aus, kann die Kommunikation aller daran angeschlossenen Geräte beeinträchtigt werden. Eine zentrale Komponente kann daher einen Single Point of Failure darstellen.

Baumtopologie

Eine Baumtopologie verbindet mehrere Netzwerkstrukturen hierarchisch miteinander. Typischerweise existieren mehrere Ebenen. Solche Strukturen werden häufig in größeren Unternehmensnetzwerken eingesetzt. Ein zentraler Bereich verbindet dabei untergeordnete Netzwerkbereiche. Die Baumstruktur ermöglicht eine gute Skalierbarkeit und eine übersichtliche Strukturierung großer Netzwerke.

Mesh-Topologie

Bei einer Mesh-Topologie bestehen mehrere Verbindungen zwischen Netzwerkkomponenten. Dadurch können alternative Kommunikationswege vorhanden sein. Fällt eine Verbindung aus, kann abhängig von der konkreten Netzwerkarchitektur ein anderer Weg verwendet werden.

Full Mesh

Beim Full Mesh ist jeder Teilnehmer direkt mit jedem anderen Teilnehmer verbunden.

Partial Mesh

Beim Partial Mesh bestehen nur zwischen ausgewählten Komponenten mehrere Verbindungen.

Mesh-Strukturen erhöhen grundsätzlich die Redundanz und Ausfallsicherheit. Sie verursachen jedoch auch einen höheren Aufwand bei:

- Planung
- Verkabelung
- Konfiguration
- Verwaltung

Hybridtopologie

Moderne Unternehmensnetzwerke bestehen häufig aus einer Kombination verschiedener Topologien. Eine solche Kombination wird als Hybridtopologie bezeichnet. Beispielsweise kann ein Unternehmen innerhalb

eines Gebäudes eine Sterntopologie verwenden, mehrere Switches hierarchisch in einer Baumstruktur verbinden und zentrale Komponenten redundant miteinander vernetzen. Reale Netzwerke entsprechen daher häufig keiner einzelnen, reinen Topologie.

Netzwerkstruktur und Ausfallsicherheit

Die Wahl einer Netzwerkstruktur beeinflusst die Verfügbarkeit eines Netzwerks. Zentrale Komponenten können kritisch für die Kommunikation sein. Fällt beispielsweise ein einzelner Access-Switch aus, können alle daran angeschlossenen Geräte betroffen sein. Durch redundante Komponenten oder alternative Verbindungen kann die Ausfallsicherheit erhöht werden.

Redundanz bedeutet, dass für bestimmte Funktionen oder Verbindungen mehrere Möglichkeiten vorhanden sind. Redundanz erhöht jedoch auch:

- Kosten
- Komplexität
- Verwaltungsaufwand

Eine Netzwerkstruktur muss deshalb passend zu den betrieblichen Anforderungen geplant werden.

Netzwerkstruktur und Fehlersuche

Die Kenntnis der Netzwerktopologie unterstützt die systematische Fehlersuche. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig von einer Störung betroffen sind, kann geprüft werden, welche Infrastrukturkomponenten diese Geräte gemeinsam verwenden.

Beispiele:

- gleicher Switch
- gemeinsame Netzwerkleitung
- gemeinsamer Access Point
- gemeinsame Uplink-Verbindung
- gemeinsamer Gateway

Dadurch können Fehlerbereiche gezielt eingegrenzt werden. Die Kenntnis der Netzwerkstruktur ist deshalb nicht nur für die Planung, sondern auch für Betrieb und Fehlersuche relevant.

Lernkontrolle

11. Was beschreibt eine Netzwerktopologie?
12. Was ist der Unterschied zwischen einer physischen und einer logischen Topologie?
13. Welche Topologie ist in modernen Ethernet-LANs typischerweise verbreitet?
14. Warum kann ein zentraler Switch in einer Sterntopologie einen Single Point of Failure darstellen?

15. Was ist der grundlegende Vorteil einer Mesh-Struktur?
16. Was bedeutet Redundanz im Zusammenhang mit einer Netzwerkstruktur?
17. Warum bestehen reale Unternehmensnetzwerke häufig aus Hybridtopologien?
18. Mehrere Arbeitsplätze verlieren gleichzeitig die Netzwerkverbindung. Warum kann die Kenntnis der Netzwerktopologie bei der Fehlersuche helfen?

Lösungsschlüssel

- 11.** Eine Netzwerktopologie beschreibt, wie Endgeräte und Netzwerkkomponenten physisch oder logisch miteinander verbunden sind.
- 12.** Die physische Topologie beschreibt den tatsächlichen Aufbau und die Verbindungen der Infrastruktur. Die logische Topologie beschreibt, wie Kommunikation und Datenübertragung innerhalb des Netzwerks organisiert sind.
- 13.** Typischerweise die Sterntopologie. Endgeräte werden über einzelne Verbindungen mit einem zentralen Switch verbunden.
- 14.** Weil der Ausfall des Switches die Kommunikation aller daran angeschlossenen Geräte gleichzeitig beeinträchtigen kann.
- 15.** Mehrere mögliche Kommunikationswege können die Ausfallsicherheit erhöhen.
- 16.** Redundanz bedeutet, dass Komponenten oder Verbindungen mehrfach vorhanden sind, sodass bei einem Ausfall alternative Möglichkeiten zur Verfügung stehen können.
- 17.** Weil unterschiedliche Bereiche eines Unternehmens unterschiedliche Anforderungen besitzen und deshalb verschiedene Netzwerkstrukturen kombiniert werden.
- 18.** Die Topologie zeigt, welche Komponenten und Verbindungen betroffene Geräte gemeinsam nutzen. Dadurch kann ein Fehlerbereich gezielt eingegrenzt werden.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau

Grundlagen / Verstehen mit zunehmender technischer Anwendung bei:

- Analyse von Netzwerkstrukturen
- Bewertung von Ausfallsicherheit
- Identifikation gemeinsamer Infrastrukturkomponenten

- strukturierter Fehlereingrenzung